

Procédure PfSense — Pare-feu principal + Snort IDS

M2L Saint-Aspais | DMZ Publique : 192.168.0.6/29 | DMZ Privée : 192.168.1.14/28

Contexte

PfSense est le pare-feu principal de l'infrastructure M2L. Il sépare Internet, la DMZ publique (192.168.0.0/29) et la DMZ privée (192.168.1.0/28). Il gère la redirection des ports entrants (NAT) et l'IDS Snort pour détecter les intrusions.

Informations réseau

```
Interface WAN : adresse fournie par le FAI (DHCP ou IP fixe)
Interface LAN : vers réseau interne 172.16.0.0/16
Interface OPT1 : 192.168.0.6 /29 (DMZ Publique)
Interface OPT2 : 192.168.1.14 /28 (DMZ Privée)
Accès admin Web : https://[IP_LAN] | Login : admin / pfsense
```

Étape 1 — Installation de PfSense

Booyer la machine depuis l'ISO PfSense. Suivre les étapes à l'écran :

1. Sélectionner : Install
2. Sélectionner : Accept
3. Sélectionner : Auto (ZFS) ou Auto (UFS)
4. Confirmer le disque cible
5. Attendre la fin de l'installation
6. Sélectionner : Reboot (retirer l'ISO avant)

Étape 2 — Assigner les interfaces réseau

Au démarrage, menu console. Choisir option 1 (Assign Interfaces) :

```
WAN → em0 (carte réseau connectée à Internet)
LAN → em1 (carte réseau connectée au réseau interne M2L)
OPT1 → em2 (carte réseau DMZ Publique)
OPT2 → em3 (carte réseau DMZ Privée)
```

■ Les noms em0, em1... varient selon le matériel (ex: vtnet0, igb0). Les identifier via leurs adresses MAC ou leur ordre de branchement.

Étape 3 — Configurer les IPs des interfaces

Menu console, option 2 (Set interface IP address).

Interface OPT1 — DMZ Publique :

```
Choisir OPT1
Adresse IPv4 : 192.168.0.6
Masque CIDR : 29
Pas de passerelle
DHCP sur cette interface : NON
```

Interface OPT2 — DMZ Privée :

```
Choisir OPT2
Adresse IPv4 : 192.168.1.14
Masque CIDR : 28
DHCP sur cette interface : NON
```

Etape 4 — Acceder a l'interface web

Depuis un poste du LAN interne, ouvrir un navigateur :

```
https://[IP_LAN_pfsense]
```

Login : admin

Password : pfsense

■ *Changer le mot de passe immediatement : System > User Manager > admin > Edit.*

Etape 5 — Activer les interfaces OPT1 et OPT2

Interfaces > OPT1 :

- Cocher 'Enable interface'
- Description : DMZ_PUB
- IP : 192.168.0.6 /29
- Cliquer Save puis Apply Changes

Interfaces > OPT2 :

- Cocher 'Enable interface'
- Description : DMZ_PRIV
- IP : 192.168.1.14 /28
- Cliquer Save puis Apply Changes

Etape 6 — Creer les regles de pare-feu (Firewall > Rules)

Onglet WAN — Autoriser HTTP/HTTPS vers HAProxy :

Action : Pass | Interface : WAN | Protocole : TCP
Source : any | Destination : 192.168.0.1 (HAProxy)
Ports destination : 80, 443
Description : Acces web public via HAProxy

Onglet WAN — Bloquer ICMP depuis Internet :

Action : Block | Interface : WAN | Protocole : ICMP
Source : any | Destination : any
Description : Bloquer ping depuis Internet

Onglet LAN — Reseau interne vers Internet :

Action : Pass | Interface : LAN
Source : 172.16.0.0/16 | Destination : any
Description : Acces Internet reseau M2L et ligues

Onglet LAN — Isolation VLAN10 et VLAN12 :

Regle 1 :

Action : Block | Source : 172.16.10.0/24 | Dest : 172.16.12.0/24
Description : Bloquer Karate vers Yoga

Regle 2 :

Action : Block | Source : 172.16.12.0/24 | Dest : 172.16.10.0/24
Description : Bloquer Yoga vers Karate

Apres chaque regle : Save puis Apply Changes.

Etape 7 — Configurer le NAT (Firewall > NAT > Port Forward)

Regle 1 — HTTP vers HAProxy :

Interface : WAN | Proto : TCP | Port : 80

```
IP NAT : 192.168.0.1 | Port NAT : 80
```

Regle 2 – HTTPS vers HAProxy :

```
Interface : WAN | Proto : TCP | Port : 443
```

```
IP NAT : 192.168.0.1 | Port NAT : 443
```

Regle 3 – FTP vers serveur FTP :

```
Interface : WAN | Proto : TCP | Port : 21
```

```
IP NAT : 192.168.0.2 | Port NAT : 21
```

Regle 4 – FTP Passif :

```
Interface : WAN | Proto : TCP | Ports : 40000-40100
```

```
IP NAT : 192.168.0.2 | Port NAT : 40000-40100
```

Save puis Apply Changes apres chaque regle.

Etape 8 — Installer Snort

Aller dans System > Package Manager > Available Packages.

Dans la barre de recherche, taper 'snort' puis appuyer sur Search.

Cliquer sur le bouton Install en face de Snort. Une fenetre de confirmation s'ouvre, cliquer sur Confirm.

Attendre la fin de l'installation (la page affiche 'Installation Completed'). Ne pas fermer la page pendant l'installation.

Etape 9 — Configurer les regles de Snort (telechargement des signatures)

Aller dans Services > Snort > Global Settings.

Cette page permet de choisir les bases de signatures (dictionnaires d'attaques) que Snort va utiliser.

Section 'Snort GPLv2 Community Rules' :

Cocher la case : Enable Snort GPLv2 Community Rules

Ces regles sont gratuites, sans inscription, et couvrent les attaques les plus courantes. C'est la methode recommandee pour le projet.

Section 'Emerging Threats (ET) Rules' :

Cocher la case : Enable ET Open

Ces regles sont maintenues par la communaute et couvrent les menaces recentes (malwares, scans, exploitation). Elles sont gratuites et ne necessitent pas de compte.

Section 'Rules Update Settings' :

Modifier le champ Update Interval : changer NEVER en 12 HOURS (mise a jour automatique des signatures).

Cliquer sur Save en bas de la page.

■ *Option Snort VRT (facultatif) : si tu as cree un compte sur snort.org et obtenu un Oinkcode, tu peux aussi cocher 'Enable Snort VRT' et coller l'Oinkcode dans le champ prevu. Ce n'est pas obligatoire pour le projet.*

Etape 10 — Telecharger les signatures

Apres avoir sauvegarde, aller dans l'onglet Updates (toujours dans Services > Snort).

Cliquer sur le bouton Update Rules (ou Check for Updates).

PfSense va telecharger les fichiers de signatures. Attendre que la barre de progression disparaisse et que la page affiche les nouvelles dates de mise a jour.

■ *Si le telechargement echoue, verifier que le PfSense a bien acces a Internet depuis l'interface WAN (Status > Interfaces > WAN doit avoir une IP).*

Etape 11 — Ajouter une interface Snort

Aller dans Services > Snort > Interfaces > bouton Add.

Onglet 'Snort Interface Settings' :

Interface : WAN
Description : Surveillance_WAN
Send Alerts to System Log : cocher
Block Offenders : NE PAS COCHER pour l'instant (mode IDS)

Cliquer sur Save.

Onglet 'WAN Rules' (apres avoir sauvegarde) :

Cliquer sur l'interface WAN dans la liste, puis aller dans l'onglet WAN Rules.

Dans la liste Categories, cocher les deux ensembles de regles telecharges :

- emerging-threats (ou ET Open)
- community (ou Snort GPLv2)

Cliquer sur Save puis Apply.

■ *Si tu ne vois pas ces categories, retourner dans l'onglet Updates et relancer le telechargement.*

Etape 12 — Demarrer Snort

Aller dans Services > Snort > Interfaces.

Sur la ligne de l'interface WAN, cliquer sur l'icone Play (triangle vert) pour demarrer Snort.

Le statut doit passer au vert. Snort est maintenant actif en mode IDS (detection uniquement, pas de blocage).

Etape 13 — Verifier les alertes Snort

Aller dans Services > Snort > Alerts.

Selectionner l'interface WAN dans le menu deroulant.

Les alertes detectees s'affichent ici avec : la date, l'IP source, l'IP destination, la regle declenchee et la priorite.

Observer les alertes pendant quelques jours avant d'activer le mode blocage.

Etape 14 — Passer en mode IPS (blocage) apres validation

Une fois les regles verifiees et les faux positifs elimines, activer le blocage :

Services > Snort > Interfaces > cliquer sur le crayon (Edit) de l'interface WAN.

Block Offenders : cocher
Kill States : cocher
Which IP to Block : SRC (bloquer l'IP source de l'attaque)

Sauvegarder et redemarrer Snort (Stop puis Start).

■ *En mode IPS, une fausse detection peut bloquer une IP legitime. Ne passer en IPS qu'apres avoir observe les alertes et confirme qu'il n'y a pas de faux positifs sur les flux normaux.*

Etape 15 — Verifications finales

Tester depuis un poste interne : navigation Internet → doit fonctionner.

Tester l'accès à http://IP_WAN depuis l'extérieur → doit afficher le site WordPress via HAProxy.

Tester un ping depuis Internet vers l'IP WAN → doit être bloqué (aucune réponse).

Consulter les logs du pare-feu : Status > System Logs > Firewall.

Consulter les alertes Snort : Services > Snort > Alerts > WAN.